Одномерное волновое уравнение: метод характеристик и функция Грина

Отчёт по заданиям А и Б

Выполнили: _____

А. Функция, которая строит решение волнового уравнения на полупрямой методом характеристик и выдаёт график решения для момента времени t.
Б. Функция, которая строит решение задачи Коши на прямой через функцию Грина и выдаёт анимированные графики решения и функции Грина на отрезке времени длительностью T.

Язык — Python. Все вычисления выполняют функции, написанные самостоятельно: построение сетки, формулы трапеций и Симпсона, линейная интерполяция по таблице (`wavelab/numint.py`), функция Грина и сборка решения. Библиотеки `numpy` и `scipy` не используются. Из стандартной библиотеки взят только модуль `math` (элементарные функции sin, cos, exp), `matplotlib` и `tkinter` — только для рисования и окна программы.

1 Задание А. Полупрямая, метод характеристик

1.1 Постановка задачи

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx}, \qquad x > 0,\ t > 0, \\ u(x,0) &= \varphi(x), \qquad u_t(x,0) = \psi(x), \qquad x \geq 0, \end{aligned} \tag{1}$$

и одно из граничных условий при $x = 0$, $t \geq 0$:

$$\begin{aligned} \text{I рода:} &\quad u(0,t) = \mu(t); \\ \text{II рода:} &\quad u_x(0,t) = \nu(t); \\ \text{III рода:} &\quad u_x(0,t) - h\,u(0,t) = \omega(t). \end{aligned}$$

Вариант группы — условие I рода, правая часть которого задана суммой двух функций:

$$u(0,t) = \mu(t) + g(t), \qquad t \geq 0. \tag{2}$$

Функции φ, ψ, μ, g и числа a, t вводит пользователь. Условия II и III рода реализованы дополнительно (род условия — параметр).

1.2 Метод

Характеристики уравнения — прямые $x - at = C$ и $x + at = C$. В переменных $\xi = x - at$, $\eta = x + at$ уравнение принимает вид $u_{\xi\eta} = 0$, поэтому

$$u(x,t) = F(x - at) + G(x + at). \tag{3}$$

Шаг 1: начальные условия. При $z \geq 0$ из $F(z) + G(z) = \varphi(z)$, $-aF'(z) + aG'(z) = \psi(z)$ получаем

$$G(z) = \frac{\varphi(z)}{2} + \frac{\Psi(z)}{2a}, \qquad F(z) = \frac{\varphi(z)}{2} - \frac{\Psi(z)}{2a}, \qquad \Psi(z) = \int_0^z \psi(s)\,ds. \tag{4}$$

Аргумент $x+at$ всегда неотрицателен, поэтому G известна полностью. Если $x \ge at$, то и F известна, и (3) даёт формулу Даламбера: до точки x влияние границы ещё не дошло.

Шаг 2: граничное условие. Если $x < at$, характеристика $x - at = -y$ ($y = at - x > 0$) выходит не с оси $t=0$, а с границы $x=0$ в момент $t_0 = y/a$. Значение $F(-y)$ находим, подставив (3) в граничное условие.

- I рода: $F(-at) + G(at) = \mu(t)$, откуда

$$F(-y) = \mu\Big(\frac{y}{a}\Big) - G(y). \tag{5}$$

- III рода: $F'(-at) + G'(at) - h\big[F(-at) + G(at)\big] = \omega(t)$. Это линейное ОДУ первого порядка для F; его решение с условием $F(0) = G(0) = \varphi(0)/2$:

$$F(-y) = G(y) - W(y), \qquad W(y) = e^{-hy}\int_0^y e^{hq}\Big[2h\,G(q) + \omega\Big(\frac{q}{a}\Big)\Big]\,dq. \tag{6}$$

- II рода — частный случай $h=0$: $W(y) = \displaystyle\int_0^y \nu\Big(\frac{q}{a}\Big)\,dq = a\int_0^{y/a}\nu(p)\,dp$.

Итог при $x < at$:

$$\text{I рода:}\quad u = \mu\Big(t - \frac{x}{a}\Big) + \frac{\varphi(x+at) - \varphi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a}\int_{at-x}^{x+at}\psi(s)\,ds;$$

$$\text{II рода:}\quad u = \frac{\varphi(x+at) + \varphi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a}\Big[\int_0^{at-x}\psi\,ds + \int_0^{x+at}\psi\,ds\Big] - a\int_0^{t-x/a}\nu(p)\,dp;$$

$$\text{III рода:}\quad u = G(at-x) + G(x+at) - W(at-x).$$

Для варианта (2) в формуле I рода вместо μ стоит $\mu + g$:

$$u(x,t) = \begin{cases} \dfrac{\varphi(x-at)+\varphi(x+at)}{2} + \dfrac{1}{2a}\displaystyle\int_{x-at}^{x+at}\psi(s)\,ds, & x \ge at, \\[2ex] \mu\Big(t-\dfrac{x}{a}\Big) + g\Big(t-\dfrac{x}{a}\Big) + \dfrac{\varphi(x+at)-\varphi(at-x)}{2} + \dfrac{1}{2a}\displaystyle\int_{at-x}^{x+at}\psi(s)\,ds, & x < at. \end{cases} \tag{7}$$

Задача линейна, поэтому это сумма решений трёх задач: с начальными данными и закреплённым концом, с граничным режимом μ и с граничным режимом g.

При $\varphi = \psi = 0$ формулы переходят в формулы лекции 3: $u = \mu(t - x/a)$, $u = -a\int_0^{t-x/a}\nu(p)\,dp$ и $u = -a\,e^{h(x-at)}\int_0^{t-x/a}\omega(s)e^{has}\,ds$.

1.3 Реализация

Функция из файла `wavelab/halfline.py`

```
solve_halfline(x, t, a, phi, psi, kind, g, h)
```

работает так:

1. строит сетку z_k на отрезке $[0,\ \max x + at]$ и считает $\Psi(z_k)$ формулой трапеций с накоплением (функция `cumtrapz`); значения между узлами берутся линейной интерполяцией (функция `interp`);
2. для условий II и III рода считает $W(z_k)$ по рекуррентной формуле (трапеции с точным множителем $q = e^{-h\Delta z}$): $W_{k+1} = q\big(W_k + \frac{\Delta z}{2} r_k\big) + \frac{\Delta z}{2} r_{k+1}$, где $r = 2hG + \omega(z/a)$;

3. в каждой точке x выбирает F по (4), если $x \geq at$, и по (5) или (6), если $x < at$, и складывает с $G(x + at)$.

Таблицы Ψ и W хранит класс `HalfLine`: они строятся один раз, после чего решение быстро вычисляется для любого момента времени (так работает ползунок в приложении).

Программа `task_a.py` запрашивает данные у пользователя, вызывает эту функцию с граничной функцией $\mu(t) + g(t)$ и рисует график: решение в момент t, начальный профиль и характеристику $x = at$ (рисунок 1). Правее характеристики решение даёт формула Даламбера (полуволна, ушедшая вправо), левее — граничный режим и отражённая полуволна.

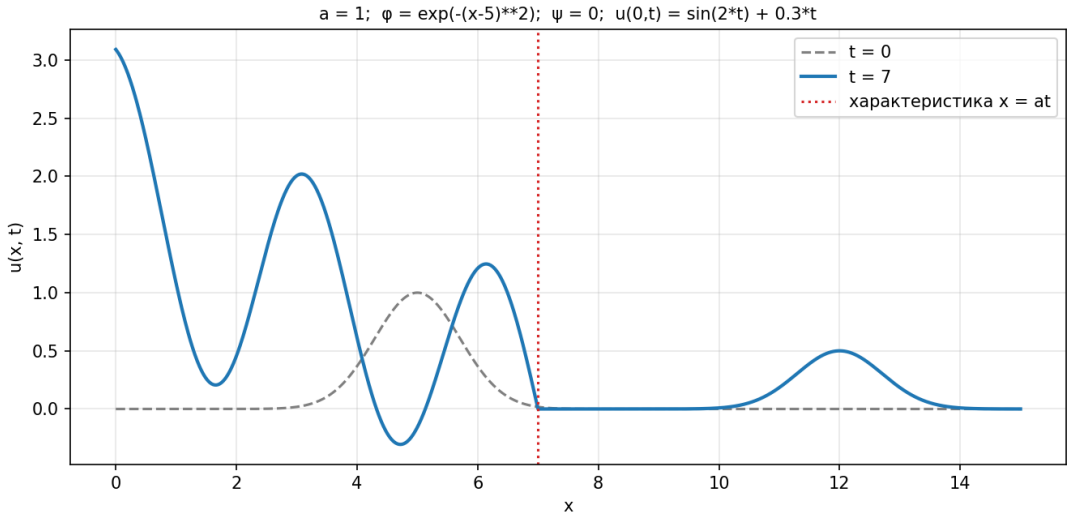


Рисунок 1 – Результат работы `task_a.py`: $a = 1$, $\varphi = e^{-(x-5)^2}$, $\psi = 0$, $u(0, t) = \sin 2t + 0{,}3t$, $t = 7$

1.4 Примеры

На рисунке 2 $a = 1$, $\psi = 0$. Слева вверху — нулевые начальные данные и граничный режим $u(0, t) = \sin 2t$: возмущение занимает область $x < at$. В остальных примерах $\varphi = e^{-(x-5)^2}$: горб распадается на две полуволны, левая отражается от границы. От закреплённого конца она возвращается перевёрнутой, от свободного — без переворота, при условии III рода форма отражённой волны искажается.

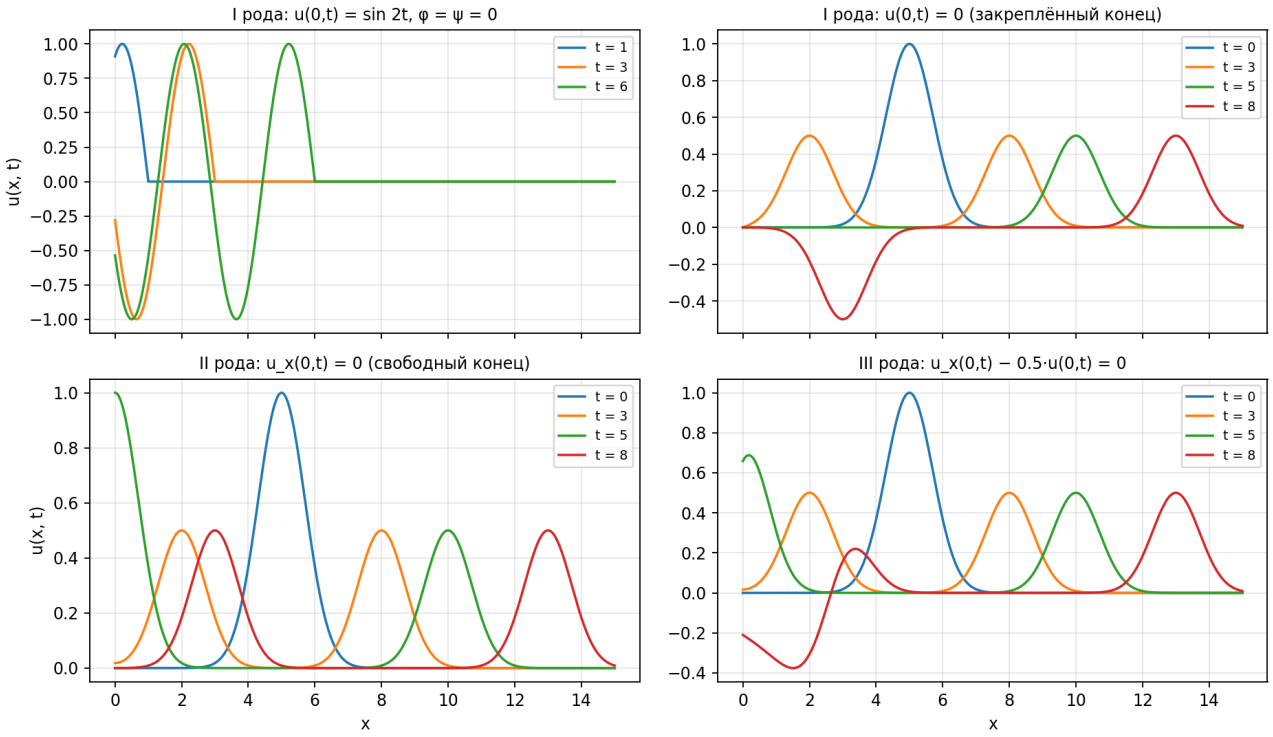


Рисунок 2 – Решение на полупрямой при трёх родах граничного условия

1.5 Проверка

Взято точное решение $u = \sin(x-at)+\cos 2(x+at)$ при $a = 2$, $h = 0{,}7$; по нему вычислены φ, ψ, μ, ν, ω и переданы программе. Для всех трёх родов условия при $t = 0;\ 0{,}5;\ 1{,}7;\ 4$ и $0 \le x \le 12$ отклонение от точного решения меньше 10^{-5}. Отдельно проверены формулы лекции 3 для нулевых начальных данных, отражение горба от закреплённого и свободного концов и принцип суперпозиции для варианта (2) (файл `tests/test_halfline.py`).

2 Задание Б. Задача Коши на прямой, функция Грина

2.1 Постановка задачи и формулы

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx} + f(x,t), \qquad -\infty < x < \infty,\ t > 0, \\ u(x,0) &= \varphi(x), \qquad u_t(x,0) = \psi(x). \end{aligned} \tag{8}$$

Функция Грина — отклик на единичный мгновенный импульс в точке ξ в момент $t = 0$ (лекция 4):

$$G(x,\xi,t) = \begin{cases} \dfrac{1}{2a}, & |x-\xi| \le at, \\ 0, & |x-\xi| > at. \end{cases} \tag{9}$$

Решение задачи (8):

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} G_t(x,\xi,t)\,\varphi(\xi)\,d\xi + \int_{-\infty}^{\infty} G(x,\xi,t)\,\psi(\xi)\,d\xi + \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} G(x,\xi,t-\tau)\,f(\xi,\tau)\,d\xi\,d\tau. \tag{10}$$

2.2 Реализация

Функция `green(x, xi, t, a)` вычисляет (9). Функция `solve_cauchy(x, t, a, phi, psi, f)` (файл `wavelab/green.py`) считает три слагаемых (10).

1. Первое слагаемое. Функция G ступенчатая, её производная по времени $G_t = \frac{1}{2}\big[\delta(\xi - (x-at)) + \delta(\xi - (x+at))\big]$, поэтому интеграл берётся точно: $\int G_t\,\varphi\,d\xi = \dfrac{\varphi(x-at)+\varphi(x+at)}{2}$.
2. Второе слагаемое. Вне отрезка $[x-at,\ x+at]$ функция G равна нулю, поэтому узлы берутся только на нём: $\xi_j = x + at\,s_j$, $s_j \in [-1,1]$; интеграл от $G\cdot\psi$ считается по формуле Симпсона (201 узел, функция `green_integral`, в каждом узле вызывается `green`).
3. Третье слагаемое. Внешний интеграл по $\tau \in [0,t]$ — формула Симпсона (101 узел), внутренний — как во втором слагаемом, но с радиусом $a(t-\tau)$.

Программа `task_b.py` запрашивает a, φ, ψ, f, T, границы графика и точку ξ, считает решение и функцию Грина на кадрах $t_k \in [0,T]$ и показывает анимацию из двух графиков: сверху $u(x,t)$, снизу $G(x,\xi,t)$. Анимация сохраняется в файл GIF. Для анимации число узлов уменьшено (81 по ξ; при $f \neq 0$ — 31 по ξ и 31 по τ), чтобы расчёт 121 кадра занимал секунды; погрешность при этом порядка 10^{-4}–10^{-3}.

2.3 Примеры

Рисунок 3 — кадры анимации для примера лекции 3: $\varphi = \max(1-|x|,0)$, $\psi = 0$, $f = 0$. Треугольник распадается на два треугольника половинной высоты, бегущих в разные стороны со скоростью a. Функция Грина — прямоугольник высотой $1/(2a)$ на отрезке $[\xi - at,\ \xi + at]$, который расширяется со скоростью a в обе стороны.

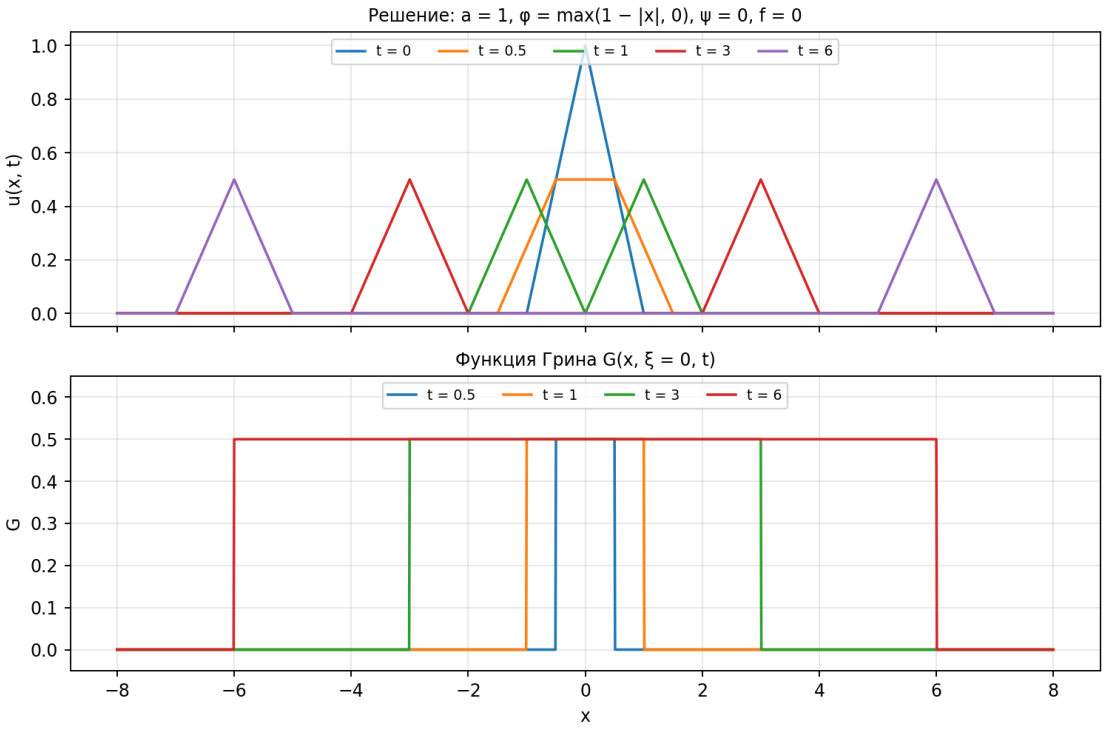


Рисунок 3 – Кадры анимации: решение (сверху) и функция Грина (снизу)

На рисунке 4 показаны вклады второго и третьего слагаемых формулы (10): начальный толчок $\psi = e^{-x^2}$ и внешняя сила $f = e^{-x^2}\sin 3t$.

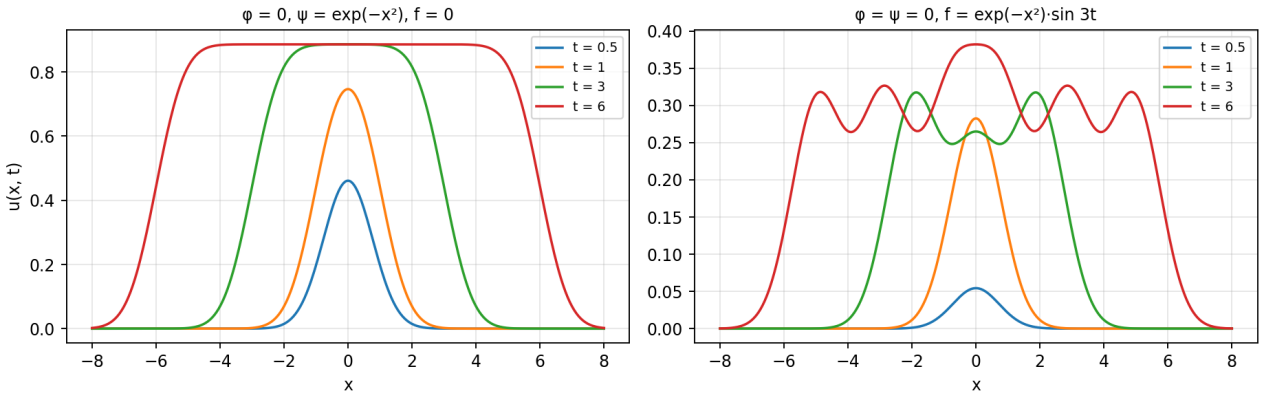


Рисунок 4 – Слева — только начальная скорость, справа — только внешняя сила

2.4 Проверка

Результаты сравнения с точными решениями ($a = 1{,}5$, $-6 \le x \le 6$) приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Проверка задания Б

Данные задачи	Точное решение	Отклонение
$\varphi = e^{-x^2}$, $\psi = \sin x$	формула Даламбера	$< 10^{-7}$
$f = \sin x$	$\sin x\,(1 - \cos at)/a^2$	$< 10^{-7}$
$f = xt$	$xt^3/6$	$< 10^{-9}$
$\varphi = \max(1 - \lvert x\rvert, 0)$, $a = 1$, $t = 10$	пример лекции 3	$< 10^{-12}$

Проверены и свойства функции Грина: $G = 0$ при $t \le 0$ и вне конуса $|x - \xi| \le at$, симметрия $G(x, \xi, t) = G(\xi, x, t)$, $\int G\,dx = t$. Равенство $\int G_t \varphi\,d\xi = \frac{\partial}{\partial t}\int G\varphi\,d\xi$ подтверждено численным дифференцированием (файл `tests/test_green.py`).

3 Запуск

- `python app.py` — приложение с интерфейсом (рисунок 5): вкладки А и Б, поля ввода, ползунок времени, анимация, сохранение PNG и GIF.
- `python task_a.py` — задание А; без аргументов программа спрашивает данные по очереди, клавиша Enter оставляет значение по умолчанию.
- `python task_b.py` — задание Б, так же.
- `python -m unittest discover -s tests -t .` — 22 теста.

Функции вводятся как выражения от `x` и `t`, например `exp(-(x-5)**2)`, `sin(2*t)`, `0.3*t`, `maximum(1-abs(x),0)`.

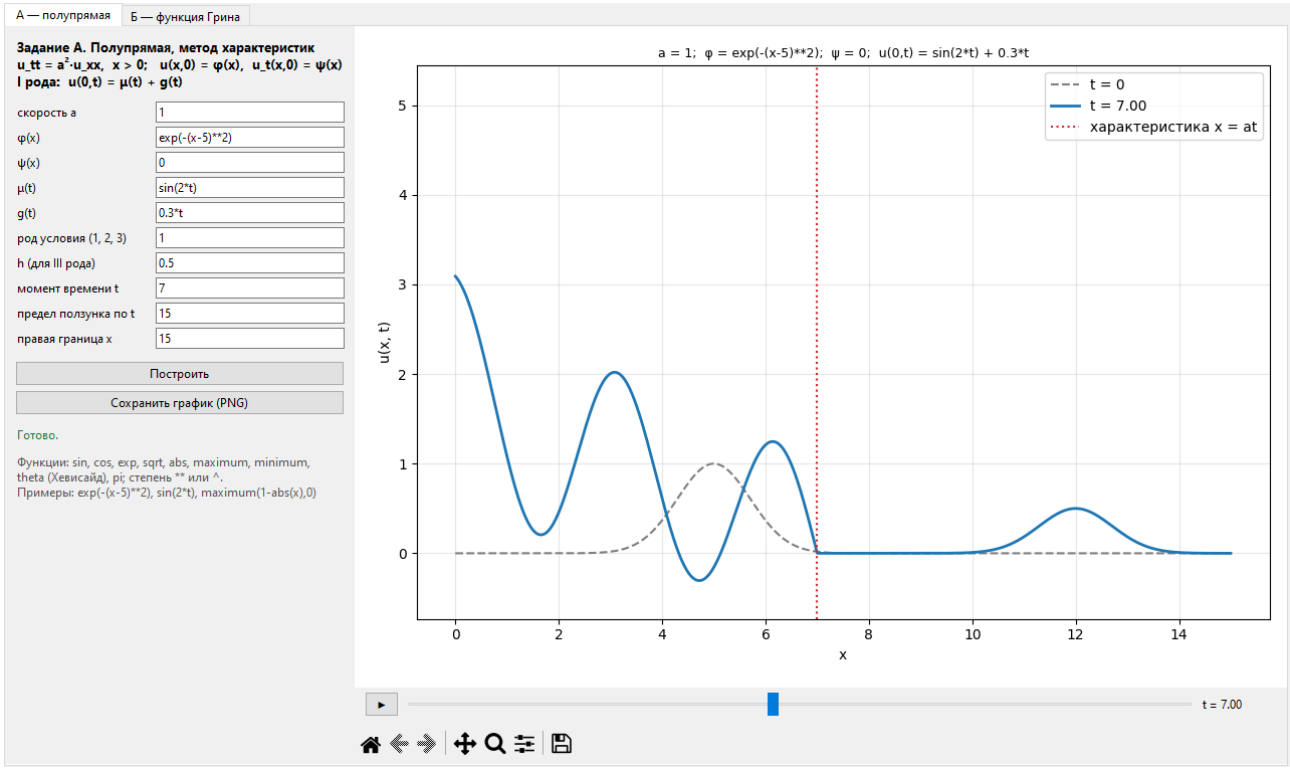


Рисунок 5 – Окно приложения `app.py`, вкладка задания А